Частные производные второго порядка, дост. усл. экстремума. Матрица Якоби

Семинары 5

Необходимое условие экстремума: $N(x_0, y_0)$ — точка возможного экстремума функции $z = f(x, y)$, если $\begin{cases} z'_x(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует,} \\ z'_y(x_0, y_0) = 0 \text{ или не существует.} \end{cases}$

Без выполнения этого условия точка точно не будет экстремумом. Если условие выполняется, то эта точка будет кандидатом на точку экстремума.

Важно: Только точка из области определения функции может быть кандидатом на экстремум.

Такие точки ещё называют **критическими.**
После того, как они получены, нужно понять, в каких из них действительно достигается экстремум, а где — седловая точка.

Second partial derivative test (дост. условие экстр)

Обозначим $D = f''_{xx} \cdot f''_{yy} - (f''_{xy})^2$ =AC-B²

Пусть в точке $N(x_0, y_0)$ обе первые производные равны нулю

Тогда:

- Если $D > 0$, $f''_{xx} > 0$ — **локальный минимум**,
- Если $D > 0$, $f''_{xx} < 0$ — **локальный максимум**,
- Если $D < 0$ — **седловая точка**,
- Если $D = 0$ — тест не определяет характер точки.

В этом случае можно смотреть и знак двойной производной по игреку, он такой же!

Величина D — это определитель вот такой матрицы, которая называется Гессиан:

$$\begin{bmatrix} f''_{xx} & f''_{xy} \\ f''_{yx} & f''_{yy} \end{bmatrix}$$

Мы в прошлый раз обсуждали функцию $z = 1.5 - \ln(1 + 3\sqrt{x^2 + y^2})$.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-3x}{\sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + 3\sqrt{x^2 + y^2}\right)}, \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-3y}{\sqrt{x^2 + y^2}\left(1 + 3\sqrt{x^2 + y^2}\right)}$$

В точке (0,0) обе производные не существуют — знаменатель обращается в ноль. Это единственная критическая точка.

Применить к ней D-тест не получится, вторые производные можно посчитать, но они тоже не будут в ней существовать, и непонятно тогда как подставлять. То есть тест снова не помог.

Но по факту – это точка максимума! https://www.math3d.org/FWA97dlevm

1) Найти ЧП первого и второго порядка $z = 3x^4 + 7xy + 2y^6 - x - 4y + 18$

1) Найти ЧП первого и второго порядка $z = 3x^4 + 7xy + 2y^6 - x - 4y + 18$

$$z'_x = 12x^3 + 7y - 1 \qquad z''_{xx} = 36x^2 \qquad z''_{xy} = 7$$

$$z'_y = 7x + 12y^5 - 4 \qquad z''_{yy} = 60y^4$$

2) Найти ЧП второго порядка $z = 5x^2y - 3x \cdot \sqrt[3]{y} - 6y^2 + 7$

2) Найти ЧП второго порядка $z = 5x^2y - 3x \cdot \sqrt[3]{y} - 6y^2 + 7$

$$z'_x = 10xy - 3\sqrt[3]{y}$$

$$z'_y = 5x^2 - 3x \cdot \frac{1}{3 \cdot \sqrt[3]{y^2}} - 12y = 5x^2 - \frac{x}{\sqrt[3]{y^2}} - 12y$$

$$z''_{xx} = 10y \qquad z''_{xy} = 10x - \frac{1}{\sqrt[3]{y^2}}$$

$$z''_{yy} = -x \cdot \left(- \frac{2}{3\sqrt[3]{y^5}} \right) - 12 = \frac{2x}{3\sqrt[3]{y^5}} - 12$$

3) Иссл. на экстремумы $z = x^4 - (x+y)^2 + y^4$

3) Иссл. на экстремумы $z = x^4 - (x+y)^2 + y^4$

$$\begin{cases} z'_x = 4x^3 - 2x - 2y = 0 \\ z'_y = 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^3 - 4y^3 = 0 \\ 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-y)(x^2+xy+y^2) = 0 \\ 4y^3 - 2x - 2y = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ 4y^3 - 4y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ y(y-1)(y+1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} y = 0 \\ y = 1 \\ y = -1 \end{array}\right. \\ x = y \end{cases}$$

Критические точки : $(0,0)\ (1,1)\ (-1,\ -1)$

$$A = z''_{xx} = 12x^2 - 2 \qquad C = z''_{yy} = 12y^2 - 2 \qquad B = z''_{xy} = -2$$

$$D = AC - B^2$$

$(0,0)$ $D = (-2)\cdot(-2) - (-2)^2 = 0$ – тест не даёт однозначного ответа

$(1,1)$ $D = 100 - 4 = 96 > 0$, $A > 0$ $\Rightarrow$ лок. минимум

$(-1,\ -1)$ $D = 100 - 4 = 96 > 0$, $A > 0$ $\Rightarrow$ лок. минимум

4) Исследовать на экстремумы функцию $z = x^5 - y^4 - 20x - 2y.$

4) Исследовать на экстремумы функцию $z = x^5 - y^4 - 20x - 2y.$

$$z'_x = 5x^4 - 20;$$

$$z'_y = -4y^3 - 2.$$

$$\begin{cases} 5x^4 - 20 = 0, \\ -4y^3 - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^4 = 4, \\ y^3 = -0.5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt[4]{4} = \pm\sqrt{2}, \\ y = \sqrt[3]{-0.5} = -\sqrt[3]{0.5}. \end{cases}$$

Значит, если экстремумы есть, то только в точках с координатами $x_1 = -\sqrt{2}, y_1 = -\sqrt[3]{0.5}$ или с $x_2 = \sqrt{2}, y_2 = -\sqrt[3]{0.5}$ (или в обеих этих точках). Проверим их с помощью D-теста.

$$z''_{xx} = 20x^3;$$

$$z''_{xy} = 0;$$

$$z''_{yy} = -12y^2.$$

Тогда в точке с координатами $x_1 = -\sqrt{2}$, $y_1 = -\sqrt[3]{0.5}$ получается:

$$A = z''_{xx}(-\sqrt{2}, -\sqrt[3]{0.5}) = 20 \cdot (-\sqrt{2})^3 = -40\sqrt{2};$$

$$B = z''_{xy}(-\sqrt{2}, -\sqrt[3]{0.5}) = 0;$$

$$C = z''_{yy}(-\sqrt{2}, -\sqrt[3]{0.5}) = -12 \cdot (-\sqrt[3]{0.5})^2 = -12\sqrt[3]{0.25}.$$

Значит, $D = AC - B^2 = -40\sqrt{2} \cdot (-12\sqrt[3]{0.25}) - 0^2 > 0$.
Экстремум в этой точке есть, причём, так как $A = -40\sqrt{2} < 0$, это максимум.

В точке с координатами $x_2 = \sqrt{2}$, $y_2 = -\sqrt[3]{0.5}$ будут такие же B и C, но чуть другое $A = z''_{xx}(\sqrt{2}, -\sqrt[3]{0.5}) = 20 \cdot (\sqrt{2})^3 = 40\sqrt{2}$.
Из-за этого $D = AC - B^2 = 40\sqrt{2} \cdot (-12\sqrt[3]{0.25}) - 0^2 < 0$, и
поэтому экстремума в этой точке нет.

5) Иссл. на экстремумы $z = e^{3x^2 - 6x + 0.5y^4 - 4y^2}$

5) Иссл. на экстремумы $z = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2}$

$$\begin{cases} z'_x = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (6x-6) = 0 \\ z'_y = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (2y^3-8y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 2y(y-2)(y+2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \\ y = 2 \\ y = -2 \end{cases}$$

Критические точки : $(1, 0)\ (1, 2)\ (1, -2)$

$$A = z''_{xx} = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (6x-6)^2 + e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot 6 = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2}\left((6x-6)^2+6\right)$$

$$C = z''_{yy} = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (2y^3-8y)^2 + e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (6y^2-8) = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2}\left((2y^3-8y)^2+6y^2-8\right)$$

$$B = z''_{xy} = e^{3x^2-6x+0.5y^4-4y^2} \cdot (6x-6) \cdot (2y^3-8y)$$

$(1, 0)$ $A = e^{-3} \cdot 6 = \frac{6}{e^3}$ $B = e^{-3} \cdot 0 \cdot () = 0$ $C = e^{-3} \cdot (-8) = -\frac{8}{e^3}$

$D = AC - B^2 = -\frac{48}{e^6} < 0 \Rightarrow$ это седловая точка

$(1, 2)$ $A = e^{-11} \cdot 6 = \frac{6}{e^{11}}$ $B = e^{-11} \cdot 0 \cdot () = 0$ $C = e^{-11} \cdot 16 = \frac{16}{e^{11}}$

$D = AC - B^2 = \frac{96}{e^{22}} > 0 \Rightarrow$ экстремум, $A > 0$ то есть в точке достигается лок. минимум

$(1, -2)$ $A = e^{-11} \cdot 6 = \frac{6}{e^{11}}$ $B = e^{-11} \cdot 0 \cdot () = 0$ $C = e^{-11} \cdot 16 = \frac{16}{e^{11}}$

$D = AC - B^2 = \frac{96}{e^{22}} > 0 \Rightarrow$ экстремум, $A > 0$ то есть в точке достигается лок. минимум

6) В городе N есть знамененитая булочная.

Её прибыль в млн руб $Q(a,b) = -3a^2 - 2b^2 + 12a - 4b + 3ab + 180$, где

а – бюджет на рекламу в млн руб,

b – объём продаж в млн шт.

Найти наиб. значение Q.

6) В городе N есть знамененитая булочная.

Её прибыль в млн руб $Q(a,b) = -3a^2 - 2b^2 + 12a - 4b + 3ab + 180$, где

a – бюджет на рекламу в млн руб,

b – объём продаж в млн шт.

Найти наиб. значение Q.

$$Q'_a = -6a + 12 + 3b$$

$$Q'_b = -4b - 4 + 3a$$

$$\begin{cases} -6a + 12 + 3b = 0 \\ -4b - 4 + 3a = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2a - 4 \\ -8a + 16 + 3a - 4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2.4 \\ b = 0.8 \end{cases}$$

$$Q''_{aa} = -6 \quad Q''_{ab} = 3 \quad Q''_{bb} = -4$$

$D = AC - B^2 = 24 - 9 = 15 > 0$, $A < 0 \Rightarrow$ в точке достигается максимум

Это поверхность с ветвями вниз, так что тут будет и наибольшее значение.

$$Q(2.4, 0.8) = 192.8$$

7) $f(x,y)=\begin{pmatrix} xy \\ x^2+3y^2 \end{pmatrix}$

Найти её матрицу Якоби, а также сумму всех элементов в точке $(-2, 3)$

7) $f(x,y)=\begin{pmatrix} xy \\ x^2+3y^2 \end{pmatrix}$

Найти её матрицу Якоби, а также сумму всех элементов в точке $(-2, 3)$

$$J=\begin{pmatrix} y & x \\ 2x & 6y \end{pmatrix}$$

$$J(-2, 3)=\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ -4 & 18 \end{pmatrix}$$

Сумма элементов : $3-2-4+18=15$

8) Найдите матрицу Якоби вектор-функции $\vec{F}(x,\ y,\ z) = \begin{pmatrix} y\sin x + z\cos x \\ y^2\,\mathrm{tg}\,x + xz^2 \end{pmatrix}$ в точке $P\left(\frac{\pi}{3},\ 2,\ 2\right)$.

В качестве ответа введите наибольший элемент матрицы в данной точке.

8) Найдите матрицу Якоби вектор-функции $\vec{F}(x,\ y,\ z) = \begin{pmatrix} y\sin x + z\cos x \\ y^2\,\mathrm{tg}\,x + xz^2 \end{pmatrix}$ в точке $P\left(\frac{\pi}{3},\ 2,\ 2\right)$.

В качестве ответа введите наибольший элемент матрицы в данной точке.

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = y\cos x - z\sin x, \quad \frac{\partial f_1}{\partial y} = \sin x, \quad \frac{\partial f_1}{\partial z} = \cos x.$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = \frac{y^2}{\cos^2 x} + z^2, \quad \frac{\partial f_2}{\partial y} = 2y\,\mathrm{tg}\,x, \quad \frac{\partial f_2}{\partial z} = 2xz.$$

$$\sin\tfrac{\pi}{3} = \tfrac{\sqrt{3}}{2}, \cos\tfrac{\pi}{3} = \tfrac{1}{2}, \mathrm{tg}\,\tfrac{\pi}{3} = \sqrt{3},$$

$$J(P) = \begin{pmatrix} 2\cdot\frac{1}{2} - 2\cdot\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 4\cdot 4 + 4 & 4\sqrt{3} & \frac{4\pi}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\sqrt{3} & \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ 20 & 4\sqrt{3} & \frac{4\pi}{3} \end{pmatrix}.$$

Самый большой явно 20

На сегодня всё!
Вопросики?